

Kinerja Lapangan dan Karakteristik Anggaran Tautan pada Komunikasi Radio IoT Mandiri: Studi Perbandingan LoRa Point-to-Point, ESP-NOW, dan HC-12

Beny Agustirandi^{1,*}

¹ Program Doktor Fisika (Instrumentasi), Institut Teknologi Bandung, Bandung 40132, Indonesia

** Korespondensi: [email penulis]*

Abstrak:

Sebagian besar penelitian mengenai komunikasi Internet of Things (IoT) berbiaya rendah masih bertolak dari asumsi bahwa infrastruktur jaringan tersedia, baik dalam bentuk konektivitas seluler, gateway LoRaWAN terkelola, maupun layanan operator pihak ketiga. Dalam praktik lapangan, asumsi tersebut tidak selalu terpenuhi, terutama pada wilayah dengan konektivitas terbatas, dukungan teknis yang minim, atau kebutuhan penerapan sistem yang cepat dan mandiri. Penelitian ini mengevaluasi kinerja lapangan tiga protokol komunikasi IoT yang dapat beroperasi tanpa infrastruktur jaringan, yaitu LoRa point-to-point (P2P), ESP-NOW, dan HC-12. Ketiganya dipilih karena merepresentasikan karakteristik lapisan fisik yang berbeda: LoRa menggunakan modulasi Chirp Spread Spectrum pada pita sub-GHz, HC-12 menggunakan Frequency Shift Keying pada pita sub-GHz, sedangkan ESP-NOW memanfaatkan komunikasi peer-to-peer berbasis Wi-Fi 2,4 GHz. Dengan demikian, perbandingan ini tidak hanya menilai jangkauan, tetapi juga menelaah bagaimana perbedaan karakteristik fisik memengaruhi performa sistem. Pengujian dilakukan pada lingkungan semi-terbuka dengan kondisi line-of-sight di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Parameter yang diamati meliputi round-trip time (RTT), packet delivery ratio (PDR), packet loss, received signal strength indicator (RSSI), signal-to-noise ratio (SNR), jangkauan operasional, pengaruh konfigurasi internal LoRa seperti bandwidth, spreading factor, dan gain antena, serta analisis anggaran tautan dan model rugi lintasan log-distance. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ESP-NOW memberikan latensi terendah pada jarak dekat, tetapi memiliki cakupan komunikasi terbatas. HC-12 mempertahankan RTT yang relatif stabil pada kisaran 93-94 ms hingga jarak sekitar 270 m, sebelum mengalami kegagalan komunikasi pada jarak di atas 280-300 m. Sementara itu, LoRa P2P menunjukkan jangkauan dan margin tautan tertinggi, dengan komunikasi hingga 500 m menggunakan antena eksternal 5 dBi, meskipun PDR menurun ketika mendekati batas cakupan. Temuan ini menegaskan bahwa pemilihan protokol IoT mandiri perlu mempertimbangkan kebutuhan latensi, jangkauan, dan keandalan pengiriman data secara bersamaan. Penelitian ini masih dibatasi pada lingkungan semi-terbuka tanpa vegetasi signifikan; karena itu, validasi pada lingkungan bervegetasi dan non-line-of-sight diperlukan pada penelitian selanjutnya.

Kata kunci: LoRa point-to-point; ESP-NOW; HC-12; IoT tanpa infrastruktur; anggaran tautan; packet delivery ratio; RSSI; rugi lintasan log-distance

1. Pendahuluan

Internet of Things (IoT) berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Jumlah perangkat IoT aktif secara global diperkirakan mencapai 14,4 miliar pada 2022 dan diproyeksikan melampaui 29 miliar pada 2030 [21]. Pertumbuhan ini didukung oleh miniaturisasi sensor, penurunan biaya komponen elektronik, dan meningkatnya ketersediaan protokol komunikasi nirkabel berbiaya rendah untuk konektivitas berskala besar [1,22]. Namun, banyak arsitektur IoT yang umum digunakan, seperti LoRaWAN, NB-IoT, dan Sigfox, tetap mengandaikan keberadaan infrastruktur pendukung berupa gateway terkelola, jaringan seluler, atau server jaringan pihak ketiga pada node maupun titik agregasi data [7,8]. Pada wilayah yang belum memiliki infrastruktur digital memadai, ketergantungan tersebut dapat menjadi kendala utama. Laporan Facts and

Figures 2024 dari International Telecommunication Union (ITU) mencatat bahwa 2,6 miliar penduduk dunia masih belum terhubung ke internet, dan 1,8 miliar di antaranya tinggal di wilayah pedesaan; tingkat penggunaan internet di wilayah pedesaan baru mencapai 48%, jauh di bawah wilayah perkotaan yang mencapai 83% [30]. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi penelitian mengenai komunikasi IoT yang dapat beroperasi mandiri tanpa ketergantungan pada infrastruktur jaringan eksternal.

Protokol nirkabel untuk sistem IoT dapat diklasifikasikan dari beberapa aspek. Berdasarkan jangkauan, terdapat Wireless Personal Area Network (WPAN), seperti Zigbee dan Bluetooth, dengan cakupan di bawah 100 m; Wireless Local Area Network (WLAN), seperti Wi-Fi, dengan cakupan puluhan hingga ratusan meter; serta Low-Power Wide Area Network (LPWAN), seperti LoRa dan NB-IoT, yang dapat menjangkau beberapa kilometer dengan konsumsi daya rendah [12,25]. Berdasarkan ketergantungan terhadap infrastruktur, NB-IoT, Sigfox, dan LoRaWAN memerlukan koneksi ke jaringan seluler atau server eksternal, sedangkan LoRa P2P, ESP-NOW, dan HC-12 dapat dijalankan secara mandiri [8]. Dari sisi topologi, LoRaWAN menerapkan topologi bintang terkelola yang mensyaratkan gateway dan network server [7], sementara LoRa P2P, ESP-NOW, dan HC-12 memungkinkan topologi point-to-point maupun mesh sederhana yang dapat dibangun secara lokal [6]. Perbedaan yang lebih mendasar terletak pada modulasi dan mekanisme akses kanal. LoRa menggunakan Chirp Spread Spectrum (CSS), yang relatif tahan terhadap interferensi dan dapat mendekode sinyal di bawah noise floor [11]. HC-12 menggunakan Frequency Shift Keying (FSK) pada frekuensi 433 MHz dengan antarmuka serial transparan, sedangkan ESP-NOW beroperasi pada pita 2,4 GHz di atas tumpukan protokol turunan Wi-Fi dengan mekanisme peer-to-peer berlatensi rendah [1,10].

Kebutuhan terhadap komunikasi IoT mandiri tidak terbatas pada satu domain aplikasi. Pemantauan lingkungan dan sumber daya alam di daerah terpencil, telemetri stasiun penelitian atau ekspedisi lapangan, jaringan sensor darurat pascabencana, pemantauan aset di kawasan industri tanpa cakupan seluler, dan pertanian presisi di wilayah pedesaan memiliki kebutuhan yang serupa: sistem komunikasi yang dapat digelar cepat, dioperasikan tanpa operator jaringan, dan tetap berfungsi meskipun koneksi internet tidak tersedia di setiap titik. Tzounis dkk. [2], misalnya, merangkum berbagai penerapan IoT untuk pemantauan lahan dan irigasi otomatis yang menghadapi tantangan konektivitas di kawasan pedesaan. Dengan latar tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada karakterisasi kinerja protokol, bukan pada satu bidang aplikasi tertentu.

Pembangunan sistem komunikasi mandiri pada wilayah dengan konektivitas terbatas menghadapi beberapa kendala. Pertama, cakupan seluler maupun infrastruktur LoRaWAN publik belum tersedia secara merata, sehingga protokol yang bergantung pada konektivitas internet per-node atau gateway komersial sulit diterapkan secara konsisten [30]. Kedua, langganan koneksi seluler untuk setiap node sensor menimbulkan biaya berulang yang dapat meningkat tajam pada penggelaran berskala besar. Ketiga, pemeliharaan gateway LoRaWAN dan server cloud membutuhkan tenaga teknis yang belum tentu tersedia di lokasi terpencil. Keempat, penggunaan pita sub-GHz di Indonesia, khususnya pita 920-923 MHz yang digunakan LoRa, harus memperhatikan ketentuan duty cycle sejak tahap perancangan sistem [29]. Kelima, protokol dengan topologi terkelola sering kali membatasi fleksibilitas pengguna melalui ketergantungan pada ekosistem perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. Kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya solusi komunikasi IoT yang mandiri, ekonomis, mudah digelar, dan fleksibel dalam rancangan topologinya.

Untuk menempatkan kontribusi penelitian ini secara jelas, dilakukan penelusuran literatur pada delapan jurnal yang relevan sebagai kandidat publikasi, yaitu *Sensors*, *IEEE Access*, *Computer Networks*, *Computer Communications*, *Ad Hoc Networks*, *IEEE Sensors Journal*, *IEEE Internet of Things Journal*, dan *Journal of Network and Computer Applications*. Hasil penelusuran menunjukkan pola yang konsisten. Studi

perbandingan multi-protokol yang metodologinya kuat, seperti Marini dkk. [31] pada LoRaWAN dan NB-IoT serta Perez dkk. [32] pada LoRaWAN dan SigFox, umumnya membandingkan protokol yang sama-sama bergantung pada infrastruktur terkelola, baik berupa gateway dan network server maupun jaringan operator seluler. Sebaliknya, studi yang menggunakan protokol mandiri seperti LoRa P2P, misalnya da Rocha Santos dkk. [34] dan Kulkarni dkk. [37], cenderung mengevaluasi satu protokol tanpa pembandingan. Kajian ESP-NOW pada jurnal Q1 juga masih terbatas, dengan Harrison dkk. sebagai salah satu contoh studi aplikatif di IEEE Internet of Things Journal. Untuk HC-12, penelusuran ini tidak menemukan studi pada literatur bereputasi yang secara langsung mengevaluasinya dalam kerangka akademik yang sebanding. Celah tersebut menjadi dasar bagi perbandingan empiris yang dilakukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menyajikan evaluasi lapangan yang komprehensif terhadap LoRa P2P, ESP-NOW, dan HC-12 sebagai protokol IoT mandiri, dengan kerangka analisis anggaran tautan dan model rugi lintasan log-distance. Penelitian ini menawarkan lima kontribusi utama. Pertama, penelitian ini menyajikan perbandingan lapangan yang setara antara tiga protokol bebas infrastruktur dengan paradigma lapisan fisik yang berbeda. Kedua, penelitian ini menganalisis pengaruh konfigurasi LoRa, meliputi bandwidth, spreading factor, dan gain antena eksternal, terhadap jangkauan dan keandalan komunikasi dalam kerangka anggaran tautan. Ketiga, eksponen rugi lintasan log-distance dikalibrasi dari data RSSI empiris dan divalidasi terhadap prediksi teoretis, sehingga hasil pengukuran lapangan dapat ditautkan dengan teori propagasi pada Bagian 3. Keempat, penelitian ini mengkarakterisasi pengaruh jumlah node pemancar aktif terhadap PDR dan throughput agregat pada ketiga protokol, serta menunjukkan pola degradasi yang berkaitan dengan mekanisme akses kanal masing-masing. Kelima, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk pemilihan dan kombinasi protokol pada arsitektur IoT mandiri lintas domain aplikasi. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kondisi line-of-sight di lingkungan semi-terbuka kampus ITB. Validasi pada lingkungan bervegetasi padat atau non-line-of-sight, seperti lahan pertanian, kawasan hutan, dan area perkotaan padat, ditempatkan sebagai arah penelitian lanjutan pada Bagian 7. Makalah ini disusun sebagai berikut: Bagian 2 meninjau penelitian terkait; Bagian 3 memaparkan kerangka teori; Bagian 4 menjelaskan bahan dan metode; Bagian 5 melaporkan hasil pengukuran; Bagian 6 membahas implikasi temuan; dan Bagian 7 menyajikan kesimpulan serta arah penelitian selanjutnya.

2. Penelitian Terkait

Literatur mengenai karakterisasi rugi lintasan dan propagasi LoRa telah berkembang cukup luas. Anzum dkk. [16] mengkarakterisasi atenuasi dedaunan di perkebunan sawit Malaysia menggunakan model multiwall yang dikalibrasi dari sekitar 1.800 titik pengukuran pada kondisi line-of-sight dan non-line-of-sight. Gutierrez-Gomez dkk. [17] membandingkan model free-space, two-ray, dan rugi vegetasi untuk tautan LoRa P2P di atas permukaan sungai semi-tropis. Faber dkk. [39] menggabungkan pemodelan teoretis dan validasi eksperimental untuk mengevaluasi kinerja LoRa. Studi-studi tersebut memberikan analisis propagasi yang kuat, tetapi masih berfokus pada satu protokol. Kulkarni dkk. [37] mengevaluasi jaringan LoRa di lingkungan kampus dengan jangkauan hingga 60 m, sedangkan da Rocha Santos dkk. [34] menggunakan LoRa dalam konfigurasi ad hoc kendaraan di sepanjang Sungai Amazon untuk mendukung komunitas yang kurang terlayani infrastruktur. Meskipun relevan, studi-studi tersebut belum membandingkan LoRa dengan protokol mandiri lain yang berbeda secara fisik.

Kelompok literatur lain membahas perbandingan multi-protokol, tetapi dalam kerangka infrastruktur terkelola. Marini dkk. [31] membandingkan LoRaWAN dan NB-IoT berdasarkan kualitas layanan, konsumsi energi, cakupan, dan latensi di IEEE Internet of Things Journal. Perez dkk. [32] mengevaluasi cakupan dan

efisiensi energi LoRaWAN dibandingkan SigFox secara eksperimental di IEEE Access. Malik dkk. [33] menganalisis skalabilitas LoRa dan SigFox pada kondisi node padat di Sensors. Ketiga studi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi multi-protokol yang setara telah menjadi praktik penting dalam literatur Q1, tetapi protokol yang dibandingkan masih memerlukan infrastruktur terkelola, seperti gateway LoRaWAN, network server, koneksi operator seluler, atau layanan SigFox.

Kelompok literatur berikutnya berfokus pada perbaikan lapisan MAC atau penjadwalan LoRaWAN untuk mengatasi keterbatasan skalabilitas topologi bintang, antara lain melalui penjadwalan time-slotted untuk penggelaran industri [Zorbas dkk.], peningkatan skema CSMA [Herrería-Alonso dkk.], dan relay multi-hop uplink untuk efisiensi energi [Barrachina-Muñoz dkk.]. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa skalabilitas dan efisiensi energi masih menjadi isu penting dalam riset LoRaWAN. Namun, solusi yang diusulkan umumnya menambah kompleksitas berupa sinkronisasi waktu, koordinasi kanal, atau penjadwalan terpusat. Pendekatan tersebut berbeda dari kebutuhan sistem yang mudah digelar dan tidak bergantung pada aturan pembentukan jaringan yang kompleks.

Dibandingkan LoRa, ESP-NOW masih relatif jarang dikaji dalam jurnal bereputasi tinggi. Studi Harrison dkk. di IEEE Internet of Things Journal merupakan salah satu contoh yang relevan, tetapi konteksnya bersifat aplikatif dan belum mencakup analisis anggaran tautan maupun perbandingan lintas-protokol. Literatur ESP-NOW lainnya lebih banyak ditemukan pada prosiding konferensi. HC-12 bahkan lebih jarang dibahas dalam publikasi Q1 yang ditelusuri pada kajian ini, dan lebih sering muncul pada skripsi, tesis, prosiding lokal, atau publikasi yang tidak terindeks. Beberapa studi lain memberikan motivasi kontekstual yang sejalan dengan penelitian ini, seperti penggunaan LoRa untuk komunikasi ad hoc perahu-ke-tepi sungai di Amazon oleh da Rocha Santos dkk. [34], integrasi sensor pintar untuk deteksi kebakaran hutan oleh Cui, serta pemantauan longsor berbasis LoRa oleh Bagwari dkk. di IEEE Access. Namun, studi-studi tersebut tidak melakukan perbandingan protokol yang sistematis dan terkontrol. Dengan demikian, celah utama penelitian ini terletak pada absennya perbandingan lintas-PHY antara protokol yang benar-benar bebas infrastruktur, terbatasnya kajian ESP-NOW yang dikarakterisasi secara menyeluruh, dan hampir tidak tersedianya evaluasi HC-12 dalam literatur bereputasi.

3. Kerangka Teori

3.1. Anggaran Tautan (Link Budget)

Anggaran tautan merupakan neraca daya antara pemancar dan penerima. Dalam satuan logaritmik, daya terima dihitung dari daya pancar, gain antenna, rugi sistem, dan rugi propagasi sepanjang lintasan sinyal:

$$P_r(dBm) = P_t(dBm) + G_t(dBi) + G_r(dBi) - L_t - L_r - L_{path} - L_{misc} \quad (1)$$

dengan P_r adalah daya terima, P_t adalah daya pancar, G_t dan G_r masing-masing merupakan gain antenna pemancar dan penerima, L_t dan L_r adalah rugi kabel atau konektor pada sisi pemancar dan penerima, L_{path} adalah rugi propagasi utama, sedangkan L_{misc} mencakup rugi tambahan seperti mismatch polarisasi, rugi casing, rugi vegetasi, rugi hujan, dan rugi akibat orientasi antenna. Selisih antara daya terima dan sensitivitas penerima didefinisikan sebagai margin tautan, yaitu cadangan daya yang menunjukkan sejauh mana suatu tautan masih dapat dipertahankan terhadap batas sensitivitas penerima:

$$M_{link}(dB) = P_r(dBm) - S_{rx}(dBm) \quad (2)$$

Margin tautan yang positif menunjukkan bahwa sinyal secara teoretis masih dapat didekode. Namun, nilai tersebut tidak menjamin keberhasilan komunikasi secara mutlak karena fading, interferensi, dan perubahan kondisi lingkungan tetap dapat menyebabkan kegagalan paket.

3.2. Rugi Lintasan Ruang Bebas dan Model Log-Distance

Model rugi propagasi paling sederhana adalah free-space path loss (FSPL), yang mengasumsikan kanal ideal tanpa hambatan:

$$FSPL(dB) = 32,44 + 20\log_{10}(d_{km}) + 20\log_{10}(f_{MHz}) \quad (3)$$

Kondisi lapangan umumnya tidak sepenuhnya ideal, sehingga rugi lintasan aktual dapat melebihi nilai FSPL. Oleh karena itu, model log-distance digunakan untuk mengkalibrasi karakteristik lingkungan berdasarkan data empiris:

$$PL(d) = PL(d_0) + 10n\log_{10}(d/d_0) + X_\sigma \quad (4)$$

Pada Persamaan (4), n menyatakan eksponen rugi lintasan. Nilai n mendekati 2 pada kondisi free-space ideal dan cenderung meningkat pada lingkungan semi-terbuka, terhalang, atau bervegetasi. Sementara itu, X_σ merepresentasikan shadowing log-normal dengan deviasi standar σ . Kalibrasi n dari data RSSI empiris pada Bagian 5.3 menjadi bagian penting dari analisis karena menghubungkan teori propagasi dengan hasil pengukuran lapangan.

3.3. Rugi Vegetasi, Rugi Hujan, dan Clearance Zona Fresnel

Seluruh eksperimen dalam penelitian ini dilakukan pada lingkungan semi-terbuka tanpa vegetasi padat (Bagian 1 dan 4). Namun, model rugi vegetasi, rugi hujan, dan clearance zona Fresnel tetap disertakan sebagai kerangka teoretis untuk melengkapi model log-distance pada Persamaan (4) dan sebagai dasar bagi validasi lanjutan pada lingkungan bervegetasi (Bagian 7). Rugi vegetasi dapat dimodelkan sebagai fungsi dari kedalaman vegetasi yang dilalui sinyal:

$$L_{veg}(dB) = A_m[1 - \exp(-d_{veg}\gamma/A_m)] \quad (5)$$

dengan A_m menyatakan atenuasi maksimum, d_{veg} kedalaman vegetasi yang dilalui sinyal, dan γ koefisien atenuasi spesifik vegetasi. Atenuasi hujan pada frekuensi sub-GHz umumnya lebih kecil dibandingkan pada frekuensi microwave atau mmWave, tetapi tetap relevan dicatat sebagai metadata lingkungan karena berkaitan dengan kelembapan dan variasi multipath. Model ITU-R P.838 menyatakan atenuasi spesifik akibat hujan sebagai berikut:

$$\gamma_R = kR^\alpha, \quad L_{rain} = \gamma_R d \quad (6)$$

Clearance zona Fresnel pertama juga perlu diperhatikan, terutama ketika antenna ditempatkan dekat permukaan tanah. Radius zona Fresnel pertama pada suatu titik dapat dihitung sebagai:

$$r_1 = [\lambda d_1 d_2 / (d_1 + d_2)]^{0,5} \quad (7)$$

3.4. Sensitivitas Penerima, Noise Floor, Time-on-Air, dan Energi per Paket

Sensitivitas penerima adalah daya minimum yang masih dapat didekode pada tingkat keandalan tertentu. Nilai ini diturunkan dari thermal noise, bandwidth, noise figure, dan SNR minimum yang diperlukan:

$$S_{rx}(dBm) = -174 + 10\log_{10}(BW_{Hz}) + NF + SNR_{req} \quad (8)$$

Semakin besar bandwidth, semakin tinggi noise floor, dengan kenaikan sebesar $10\log_{10}(BW)$. Pada LoRa, peningkatan bandwidth dari 125 kHz menjadi 250 atau 500 kHz mempercepat laju data, tetapi menurunkan sensitivitas penerima. Sebaliknya, spreading factor (SF) yang lebih tinggi meningkatkan kemampuan dekode pada SNR rendah, dengan konsekuensi Time-on-Air (ToA) dan energi per paket yang lebih besar. Durasi simbol dan total ToA LoRa dirumuskan sebagai:

$$T_{sym} = 2^{SF}/BW, \quad T_{packet} = T_{preamble} + T_{payload} \quad (9)$$

Energi per siklus diperoleh dari integral arus terhadap waktu pada mode TX, RX, idle, dan sleep. Karena tidak semua paket yang dikirim berhasil diterima, energi per paket berhasil perlu dinormalisasi terhadap PDR agar perbandingan antarprotokol lebih adil:

$$E_{cycle} = \Sigma(I_{mode} \times V \times t_{mode}), \quad E_{pkt} = E_{cycle}/PDR \quad (10)$$

Metrik Epkt digunakan dalam analisis konsumsi daya pada Bagian 5.4 karena memperhitungkan penalti akibat PDR rendah, bukan hanya arus puncak saat transmisi.

4. Bahan dan Metode

4.1. Desain Eksperimen

Penelitian ini menggunakan desain evaluasi lapangan yang komparatif dan terkontrol, dilaksanakan dalam satu fase di lingkungan semi-terbuka kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Indonesia. Pembatasan pada satu lingkungan uji dilakukan atas tiga pertimbangan metodologis. Pertama, lingkungan kampus semi-terbuka menyediakan kondisi line-of-sight (LoS) yang dapat diverifikasi dengan jarak yang terukur, sehingga pengaruh variabel fisik protokol, seperti modulasi, konfigurasi radio, dan gain antena, dapat diamati dengan gangguan lingkungan yang relatif terbatas. Kedua, kondisi yang terkontrol memungkinkan perbandingan antarprotokol dilakukan secara setara karena titik ukur, tinggi antena, dan waktu pengujian dapat distandarkan. Ketiga, karakterisasi mendalam pada satu lingkungan uji memberikan dasar yang lebih kuat untuk membangun model anggaran tautan dan eksponen rugi lintasan yang terkalibrasi dibandingkan pengujian singkat pada banyak lokasi. Validasi pada lingkungan bervegetasi, berkelembapan tinggi, atau non-line-of-sight, termasuk lahan pertanian, ditempatkan sebagai penelitian lanjutan (Bagian 7).

4.2. Platform Perangkat Keras

Untuk menjaga validitas perbandingan konsumsi daya, seluruh eksperimen menggunakan mikrokontroler yang sama, yaitu ESP32. Dengan platform yang seragam, perbedaan konsumsi daya yang terukur lebih merepresentasikan karakteristik modul radio masing-masing protokol daripada perbedaan arsitektur prosesor. ESP32 dipilih karena tiga alasan. Pertama, ESP-NOW merupakan protokol Espressif yang berjalan pada perangkat ESP32, sehingga platform ini memungkinkan ketiga protokol diuji dalam satu kerangka perangkat keras. Kedua, antarmuka SPI dan UART pada ESP32 mendukung integrasi langsung dengan modul LoRa (LLCC68 atau SX1276 melalui SPI) dan HC-12 (melalui UART). Ketiga, ESP32 mendukung mode deep-sleep dengan arus hingga sekitar 10 μ A, sehingga relevan untuk simulasi node sensor lapangan berbasis baterai.

Komponen	Spesifikasi / Tipe	Protokol	Fungsi
MCU utama	ESP32 Dev Board (Xtensa LX6, 240 MHz, 4 MB Flash)	Semua	Host MCU, pencatatan data, kontrol daya
Modul LoRa	LLCC68 atau SX1276 (920 MHz, SPI)	LoRa P2P	Transceiver LoRa melalui antarmuka SPI
Modul HC-12	HC-12 / SV650 (433 MHz, FSK, UART transparan)	HC-12	Transceiver FSK melalui antarmuka UART
Radio ESP-NOW	Wi-Fi internal ESP32 (2,4 GHz, bawaan)	ESP-NOW	Radio internal ESP32 untuk komunikasi ESP-NOW
Sensor arus	INA219 (resolusi 0,1 mA, I2C)	Semua	Pengukuran arus node secara seri dengan suplai daya

Antena LoRa	Omnidireksional 920 MHz, gain 3/5 dBi, whip SMA	LoRa P2P	Antena acuan untuk node dan gateway LoRa
Antena HC-12	Omnidireksional 433 MHz, gain ≈ 3 dBi, whip SMA	HC-12	Antena acuan untuk node dan master HC-12
Suplai daya	LiPo 3,7 V/2000 mAh + modul TP4056	Semua	Suplai daya portabel untuk node uji lapangan
Mounting	Tripod kamera ringan + adaptor antena SMA	Semua	Menjaga tinggi antena konsisten pada 1,5 m

Tabel 1. Spesifikasi platform perangkat keras yang digunakan.

Karena ketiga protokol beroperasi pada pita frekuensi berbeda, keseragaman antena tidak diartikan sebagai penggunaan antena fisik yang identik, melainkan antena dengan gain yang sebanding dan pola radiasi omnidireksional yang sesuai dengan frekuensi kerja masing-masing. LoRa P2P menggunakan antena whip 920 MHz dengan gain 3 dBi; HC-12 menggunakan antena whip 433 MHz dengan gain sekitar 3 dBi; sedangkan ESP-NOW menggunakan antena PCB bawaan ESP32 dengan gain sekitar 2 dBi. Perbedaan gain tersebut dicatat dan dimasukkan sebagai parameter dalam analisis anggaran tautan. Tinggi antena diseragamkan pada 1,5 m dari permukaan tanah untuk seluruh node dan gateway menggunakan tripod standar.

4.3. Lokasi dan Skenario Pengukuran

Pengukuran dilakukan di area semi-terbuka kampus ITB dengan kondisi line-of-sight yang dapat diverifikasi dan jarak yang diukur menggunakan meteran laser. Lokasi uji relatif bebas dari vegetasi padat dan memiliki topografi yang cukup datar, sehingga sesuai untuk kalibrasi model rugi lintasan. Gateway ditempatkan pada satu lokasi tetap, sedangkan node pemancar dipindahkan secara bertahap pada jarak 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, dan 500 m. Koordinat GPS dicatat pada setiap titik menggunakan modul NEO-6M. Status LoS/NLoS, hambatan zona Fresnel, kondisi cuaca, suhu, dan kelembapan dicatat menggunakan lembar metadata standar agar variasi kondisi antarsesi dapat ditelusuri pada tahap analisis.

4.4. Prosedur Perbandingan Lintas-Protokol

Eksperimen dirancang untuk membandingkan LoRa P2P, ESP-NOW, dan HC-12 dalam kondisi yang setara. Kesetaraan tersebut mencakup platform MCU yang sama (ESP32), tinggi antena yang sama (1,5 m), titik jarak yang sama, ukuran payload yang sama, dan interval transmisi yang sama.

Parameter	Nilai	Alasan
Ukuran payload	20 byte	Merepresentasikan data sensor umum, misalnya suhu, kelembapan, ID node, dan timestamp
Interval transmisi	2 detik per paket	Menyeragamkan beban kanal pada seluruh protokol uji
Jumlah paket minimum	100 paket per skenario	Menyediakan dasar estimasi PDR dengan selang kepercayaan 95% dan margin galat $<10\%$
Tinggi antena	1,5 m dari tanah	Mewakili ketinggian node sensor lapangan dengan penyangga tripod
Coding rate LoRa	4/5 (tetap)	Mengisolasi pengaruh SF dan BW pada sweep konfigurasi LoRa
Konfigurasi LoRa	SF9-11 / BW 125-500 kHz / CR 4/5	Mencakup kompromi antara RTT, PDR, dan jangkauan

Tabel 2. Parameter yang diseragamkan pada eksperimen perbandingan lintas-protokol.

4.5. Prosedur Pengulangan dan Perlakuan Statistik

Untuk meningkatkan validitas statistik, setiap titik jarak pada eksperimen perbandingan lintas-protokol (Bagian 4.4) diuji dalam sedikitnya lima sesi independen yang dilaksanakan pada waktu dan/atau hari

berbeda. Pengulangan ini dimaksudkan untuk menangkap variasi kanal, seperti interferensi sesaat, aktivitas manusia atau kendaraan di sekitar lintasan, serta perubahan suhu udara. PDR pada setiap titik jarak dilaporkan sebagai proporsi keberhasilan dengan selang kepercayaan 95% menggunakan interval Wilson score. Metode ini dipilih karena lebih sesuai daripada aproksimasi normal ketika proporsi mendekati 0% atau 100%, seperti yang sering terjadi pada data PDR di sekitar batas jangkauan. RTT, RSSI, dan SNR dilaporkan sebagai rata-rata $\pm$ simpangan baku dari seluruh pengulangan. Prosedur ini membantu membedakan variasi kanal yang nyata dari derau pengukuran acak, terutama ketika PDR pada titik jarak berdekatan menunjukkan fluktuasi.

4.6. Pengukuran Konsumsi Daya dan Energi per Paket

Konsumsi daya diukur menggunakan sensor arus INA219 yang dipasang seri antara suplai LiPo dan node uji. Resolusi sampling arus ditetapkan 0,1 mA dengan laju sampling minimal 1 kHz agar profil arus transien saat perpindahan mode, seperti idle, TX/RX, dan sleep, dapat direkam dengan memadai. Untuk setiap protokol dan konfigurasi, termasuk seluruh kombinasi SF/BW LoRa pada Tabel 2, profil arus diukur pada empat mode operasi: idle/listening, transmit (TX) untuk satu paket 20 byte, receive/acknowledge bila berlaku, dan sleep/deep-sleep di antara siklus transmisi. Energi per siklus dihitung melalui integral numerik arus terhadap waktu pada tegangan operasi terukur (Persamaan 10), kemudian dinormalisasi terhadap PDR pada jarak terkait untuk memperoleh energi per paket berhasil (Epkt). Pengukuran dilakukan pada kondisi bench dengan jarak tetap, dan RF attenuator dapat digunakan untuk mensimulasikan kondisi tautan marginal tanpa memerlukan pengulangan lapangan jarak jauh tambahan.

4.7. Estimasi Kapasitas Node Berbasis Duty Cycle

Sebagai pelengkap analisis kinerja titik-ke-titik, penelitian ini menyajikan estimasi kapasitas jaringan secara teoretis berdasarkan Time-on-Air yang terukur (Bagian 3.4 dan 5.1) serta batas duty cycle pada pita 920-923 MHz di Indonesia [29]. Pendekatan ini digunakan untuk memperkirakan jumlah node maksimum yang secara teoretis dapat dilayani oleh satu gateway atau koordinator tanpa mekanisme koordinasi kanal tambahan, dengan asumsi penjadwalan transmisi yang adil antarnode. Estimasi tersebut bersifat batas atas (upper bound); validasi empiris melalui penggelaran multi-node ditempatkan sebagai penelitian lanjutan (Bagian 7).

4.8. Prosedur Uji Ketahanan terhadap Tabrakan Data (Skalabilitas Node)

Untuk menilai pengaruh jumlah node pemancar aktif terhadap keandalan komunikasi, termasuk potensi kehilangan data akibat tabrakan atau kontensi kanal, dilakukan eksperimen tambahan yang melengkapi karakterisasi lapisan fisik pada Bagian 4.4-4.6 dengan karakterisasi pada lapisan akses kanal (MAC). Eksperimen ini relevan karena ketiga protokol memiliki mekanisme akses kanal yang berbeda. LoRa P2P dan HC-12, dalam implementasi sederhana, tidak menyediakan mekanisme penghindaran tabrakan sehingga perilakunya mendekati skema pure-ALOHA. Sebaliknya, ESP-NOW dalam mode unicast mewarisi mekanisme Clear Channel Assessment dan random backoff dari lapisan MAC 802.11 Wi-Fi, meskipun tetap dibatasi oleh jumlah peer maksimum, sekitar 20 tanpa enkripsi bergantung pada versi ESP-IDF. Perbedaan ini menjadikan eksperimen skalabilitas sebagai bagian penting dari evaluasi lintas-PHY dalam penelitian ini.

Pengujian dilakukan pada jarak tetap yang dipilih dari titik dekat atau menengah dengan PDR mendekati 100% ketika hanya satu node aktif. Dengan demikian, pengaruh jumlah node dapat dipisahkan dari pengaruh jarak. Variasi jumlah node pemancar aktif ditetapkan $N = 1, 3, 5, 10, 15$, dan 20 untuk masing-masing protokol. Setiap node TX mengirim 100 paket dengan interval tetap 2 detik tanpa jitter atau randomisasi, dan seluruh node dipicu untuk mulai mengirim secara bersamaan untuk merepresentasikan kondisi tabrakan terburuk. Setiap paket memuat ID node unik dan nomor urut, sehingga penerima dapat menghitung PDR per-node maupun agregat berdasarkan log penerimaan tanpa bergantung pada laporan balik dari pemancar. Setiap

kombinasi protokol dan N diuji dalam tiga sesi independen, dengan urutan N diacak pada setiap sesi. Metrik yang dilaporkan meliputi PDR agregat dan PDR per-node terhadap N, throughput agregat terhadap N, serta N maksimum praktis ketika PDR agregat masih memenuhi ambang 80% untuk setiap protokol.

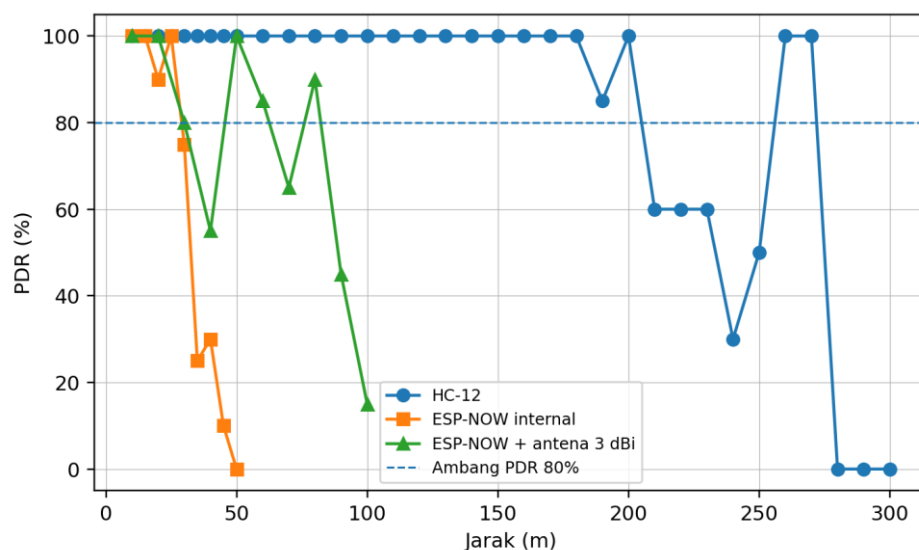
5. Hasil

Bagian ini menyajikan hasil pengukuran lapangan untuk HC-12, ESP-NOW, dan LoRa P2P berdasarkan prosedur pada Bagian 4.3 dan 4.4.

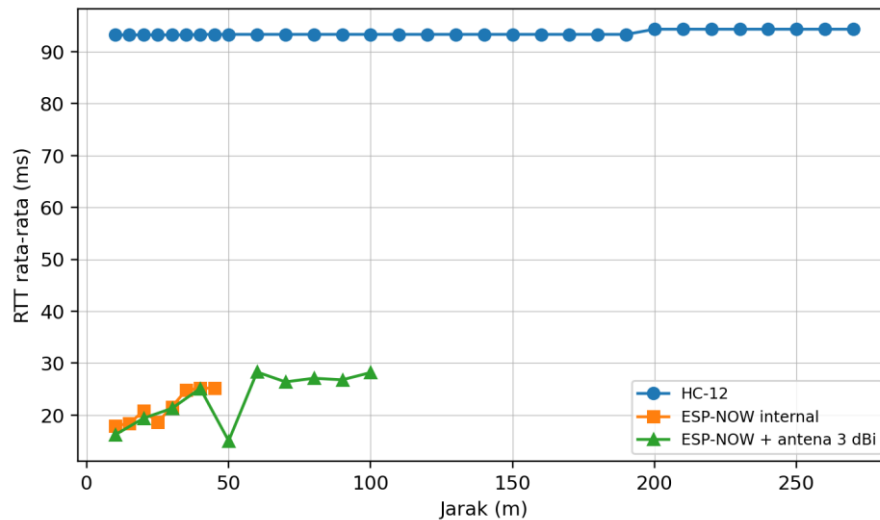
5.1. Hasil HC-12 dan ESP-NOW

Protokol/Konfig.	N titik	Jarak maks (m)	Jarak PDR $\geq$ 80% (m)	Jarak zero-loss (m)	RTT rerata (ms)	PDR rerata (%)	Total loss
HC-12 433 MHz	34	300	270	270	93,54	83,7	111
ESP-NOW (internal)	9	50	25	25	21,57	58,9	74
ESP-NOW (+3 dBi)	11	110	80	50	23,39	66,8	73

Tabel 3. Ringkasan hasil HC-12 dan ESP-NOW (pengujian tunggal per titik jarak; lihat Bagian 5.5 mengenai rencana pengulangan).



Gambar 1. PDR terhadap jarak untuk HC-12 dan ESP-NOW.



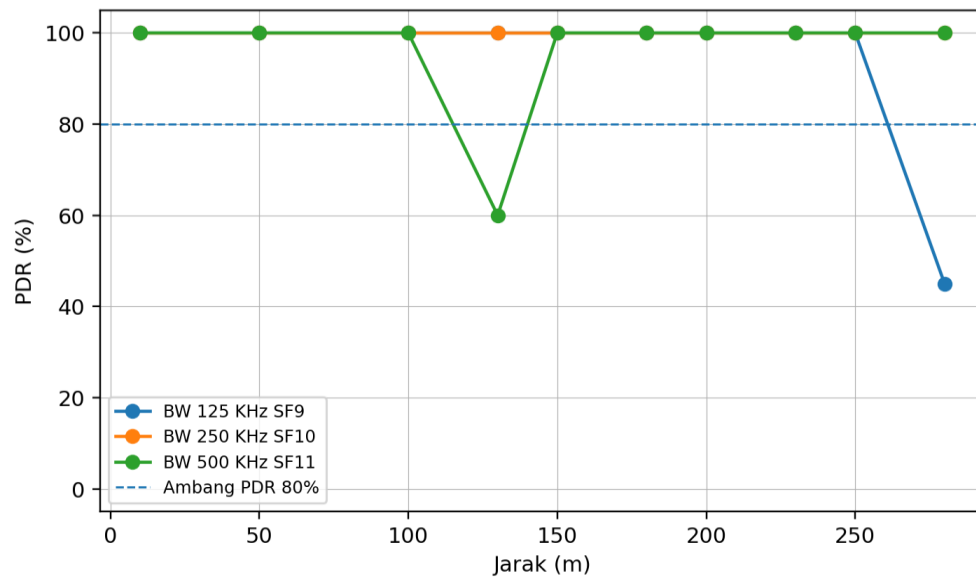
Gambar 2. RTT rata-rata terhadap jarak untuk HC-12 dan ESP-NOW.

Tabel 3 menunjukkan bahwa HC-12 memberikan cakupan jarak menengah yang paling stabil pada dataset ini, dengan $PDR \geq 80\%$ hingga 270 m sebelum gagal pada rentang 280-300 m. ESP-NOW mencatat RTT terendah, tetapi jangkauan efektifnya lebih pendek; penggunaan antenna 3 dBi memperluas jangkauan operasional dari 25 m menjadi 80 m. Gambar 1 dan 2 memperjelas perbedaan tersebut. ESP-NOW unggul pada latensi jarak dekat, tetapi PDR menurun cepat seiring peningkatan jarak. Sebaliknya, HC-12 mempertahankan RTT yang lebih stabil dan tetap berfungsi hingga jarak menengah sebelum mengalami kegagalan komunikasi di sekitar 280 m.

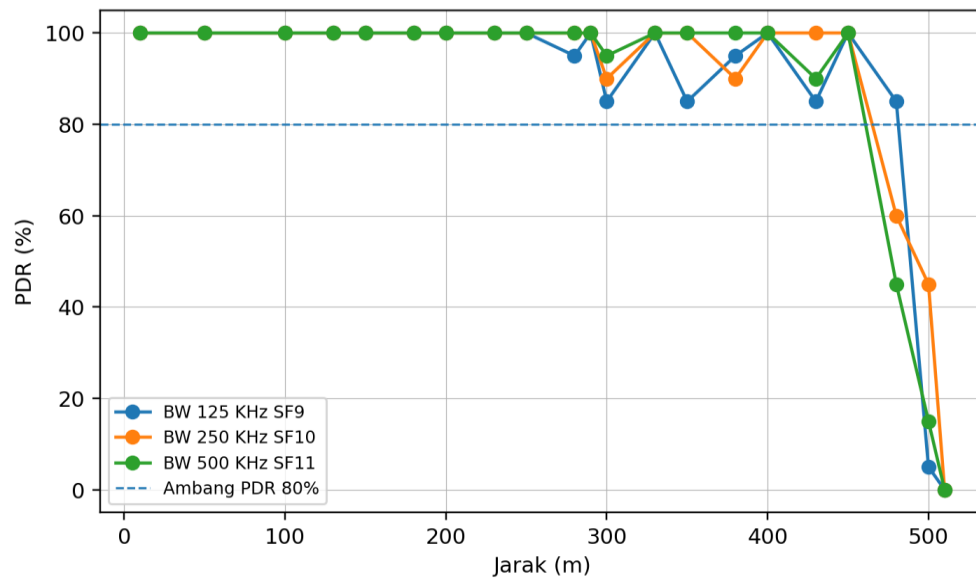
5.2. Hasil LoRa P2P

Antena	BW/SF	ToA aktual	Jarak maks (m)	$PDR \geq 80\%$ (m)	Zero-loss (m)	RTT rerata (ms)	RSSI terjauh (dBm)	SNR terjauh (dB)	PDR rerata (%)
3 dBi	125 kHz/SF9	197,63 ms	280	250	250	414	-118	-14,3	94,5
3 dBi	250 kHz/SF10	197,63 ms	280	280	280	387	-118	-15,3	100,0
3 dBi	500 kHz/SF11	197,63 ms	280	280	280	387	-112	-12,3	96,0
5 dBi	125 kHz/SF9	197,63 ms	510	480	450	414	-118	-16,8	87,4
5 dBi	250 kHz/SF10	197,63 ms	510	450	450	387	-119	-17,3	89,8
5 dBi	500 kHz/SF11	197,63 ms	510	450	450	387	-116	-18,8	87,9

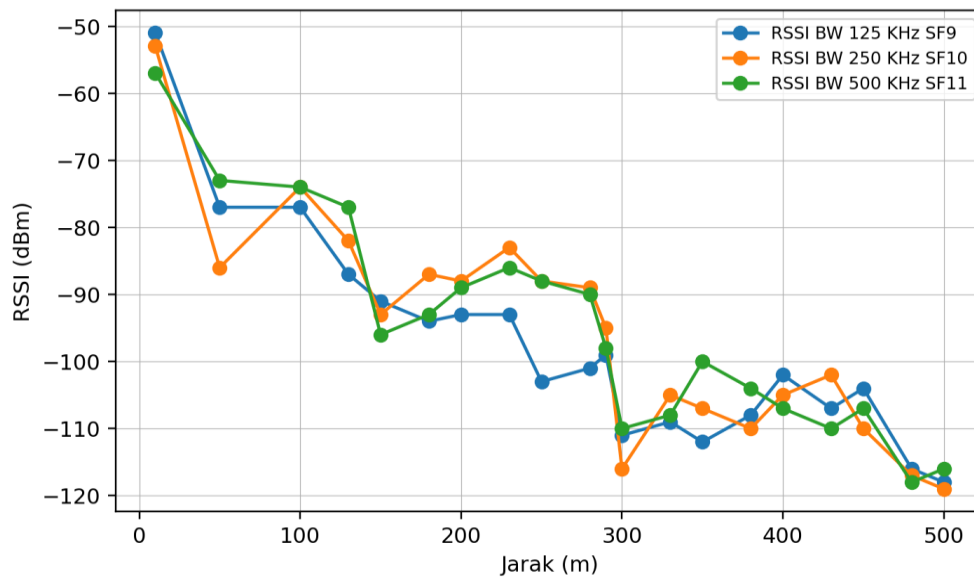
Tabel 4. Ringkasan hasil LoRa P2P dengan antenna eksternal (pengujian tunggal per titik jarak).



Gambar 3. PDR LoRa P2P dengan antenna 3 dBi pada berbagai konfigurasi BW/SF.



Gambar 4. PDR LoRa P2P dengan antenna 5 dBi pada berbagai konfigurasi BW/SF.



Gambar 5. Tren RSSI dan SNR LoRa P2P dengan antena 5 dBi terhadap jarak.

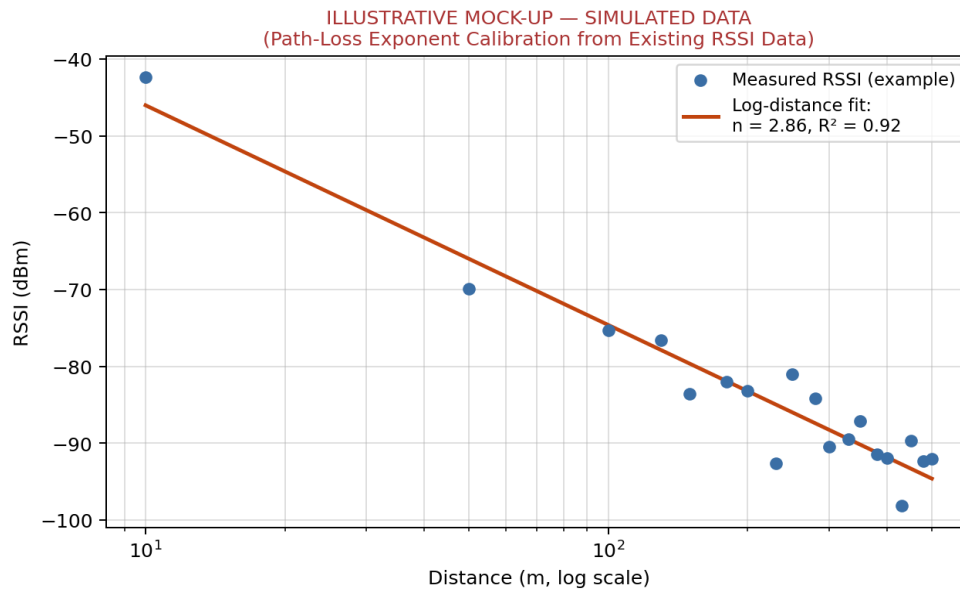
Tabel 4 menunjukkan bahwa LoRa P2P dengan antena 3 dBi mampu mempertahankan PDR $\geq 80\%$ hingga 250-280 m, bergantung pada konfigurasi BW/SF. Dengan antena 5 dBi, seluruh konfigurasi utama berhasil diuji hingga 510 m, dan paket masih diterima pada jarak 500 m meskipun PDR menurun di dekat batas cakupan. Konfigurasi 125 kHz/SF9 dengan antena 5 dBi mempertahankan PDR $\geq 80\%$ hingga 480 m, sedangkan konfigurasi 250 kHz/SF10 dan 500 kHz/SF11 mempertahankan PDR $\geq 80\%$ hingga 450 m. Pola ini konsisten dengan analisis anggaran tautan pada Bagian 3: bandwidth yang lebih lebar meningkatkan noise floor (Persamaan 8), sementara spreading factor yang lebih tinggi meningkatkan ketahanan decode dengan konsekuensi Time-on-Air yang lebih panjang (Persamaan 9-10). Oleh karena itu, konfigurasi dengan bandwidth paling lebar tidak selalu memberikan jangkauan terbaik, terutama ketika tautan mendekati batas sensitivitas penerima.

5.3. Kalibrasi Eksponen Rugi Lintasan dari Data RSSI

[Catatan penyusunan: bagian ini perlu diperbarui dengan hasil akhir sebelum naskah disubmit.] Data RSSI mentah pada seluruh titik jarak yang menjadi dasar Gambar 5 telah tersedia dari pengujian lapangan. Bagian ini akan memuat dua analisis yang saling melengkapi: (a) regresi linear model log-distance (Persamaan 4) terhadap data RSSI untuk memperoleh eksponen rugi lintasan (n) dan koefisien determinasi (R^2) pada setiap konfigurasi BW/SF; serta (b) prediksi jangkauan maksimum teoretis tiap protokol berdasarkan anggaran tautan (Persamaan 1 dan 8), kemudian dibandingkan dengan jangkauan yang terukur di lapangan (Tabel 3-4). Kedua analisis tersebut dapat dilakukan melalui pengolahan ulang data dan perhitungan dari spesifikasi yang telah tersedia. Untuk HC-12, analisis RSSI bergantung pada ketersediaan pembacaan RSSI dari modul yang digunakan dan perlu diverifikasi terlebih dahulu.

Studi (lingkungan)	Frekuensi	n dilaporkan	Sumber
LoRa P2P, sungai semi-tropis/vegetasi	915 MHz	2,7-3,5 (tergantung tinggi antena)	Gutierrez-Gomez dkk., Sensors 2021
LoRaWAN, urban/hutan/pesisir	868 MHz	2,1-3,8 (tergantung lingkungan)	Callebaut & Van der Perre, IEEE IoT J. 2020
LoRa, perkebunan sawit (LoS)	433 MHz	2,34-2,90 (LoS, tergantung BW)	Anzum dkk., Sensors 2022
(Referensi) Free-space ideal	—	2,0 (teoretis)	Definisi model FSPL

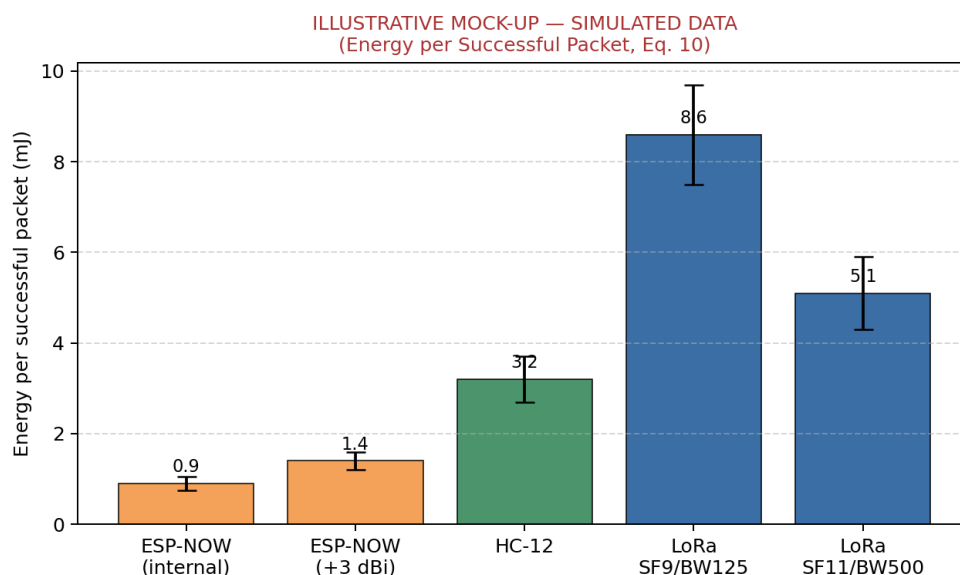
Tabel 5. Rentang eksponen rugi lintasan (n) pada studi sebanding, sebagai pembanding validitas eksternal.



Gambar 6 (ilustrasi contoh, data simulasi; bukan hasil fitting dari data penulis). Contoh visualisasi regresi log-distance dan pelaporan nilai n serta R^2 hasil fitting.

5.4. Konsumsi Daya dan Energi per Paket

[Catatan penyusunan: bagian ini perlu diperbarui dengan hasil akhir sebelum naskah disubmit.] Bagian ini akan melaporkan hasil pengukuran daya berdasarkan prosedur pada Bagian 4.6, meliputi: (i) profil arus idle/TX/RX/sleep untuk setiap protokol dan konfigurasi; (ii) energi per paket berhasil (Epkt, Persamaan 10) dalam satuan milijoule; dan (iii) estimasi umur baterai pada skenario pengeluaran representatif, misalnya interval transmisi 2 detik dengan baterai 2000 mAh. Perbandingan lintas-protokol dapat disajikan dalam grafik batang dengan error bar seperti Gambar 7, disertai tabel yang memuat arus TX rata-rata, ToA aktual, energi siklus, PDR, dan Epkt untuk setiap protokol atau konfigurasi.

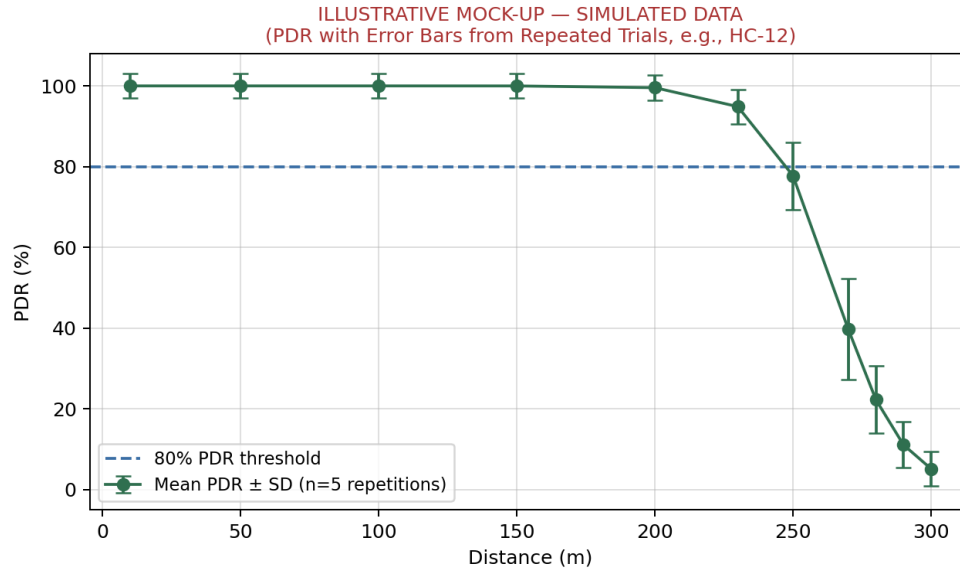


Gambar 7 (ilustrasi contoh, data simulasi). Contoh visualisasi energi per paket berhasil antarprotokol.

5.5. Hasil Pengulangan dan Interval Kepercayaan

[Catatan penyusunan: bagian ini perlu diperbarui dengan hasil akhir sebelum naskah disubmit.] Bagian ini akan menyajikan hasil pengulangan berdasarkan prosedur pada Bagian 4.5, yaitu sedikitnya lima sesi per titik jarak.

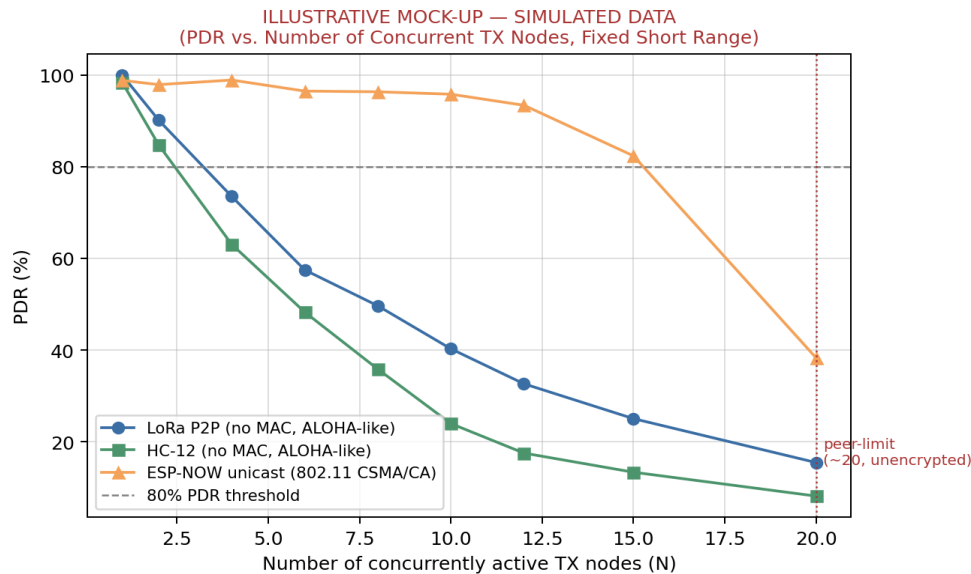
RTT, RSSI, dan SNR dilaporkan sebagai rata-rata $\pm$ simpangan baku, sedangkan PDR dilaporkan dengan selang kepercayaan 95% Wilson score. Hasil ini sebaiknya menggantikan atau melengkapi Tabel 3-4 serta Gambar 1 dan 3-4 dengan versi yang menyertakan error bar, sebagaimana dicontohkan pada Gambar 8. Dengan demikian, fluktuasi PDR antartitik jarak pada data tunggal dapat diinterpretasikan secara lebih tepat sebagai variasi kanal atau derau pengukuran.



Gambar 8 (ilustrasi contoh, data simulasi). Contoh visualisasi PDR dengan error bar hasil pengulangan, misalnya untuk HC-12.

5.6. Hasil Uji Ketahanan terhadap Tabrakan Data

[Catatan penyusunan: bagian ini perlu diperbarui dengan hasil akhir sebelum naskah disubmit.] Bagian ini akan memuat hasil eksperimen skalabilitas node berdasarkan prosedur pada Bagian 4.8, mencakup: (1) PDR agregat dan PDR rata-rata per-node terhadap jumlah node aktif bersamaan ($N = 1-20$); (2) throughput agregat, yaitu jumlah paket berhasil per siklus, terhadap N ; dan (3) N maksimum praktis ketika PDR agregat masih memenuhi ambang 80% pada setiap protokol, dibandingkan dengan estimasi batas atas teoretis pada Bagian 4.7. Hasil yang diharapkan adalah pola degradasi yang berbeda antarprotokol sesuai mekanisme akses kanal masing-masing, yaitu karakter pure-ALOHA-like pada LoRa P2P dan HC-12, serta CSMA/CA pada ESP-NOW mode unicast. Karena eksperimen menggunakan skema periodik tersinkron, bukan proses acak atau Poisson, hasilnya perlu dibaca sebagai karakterisasi ketahanan pada kondisi tabrakan terburuk, bukan sebagai validasi model probabilistik ALOHA.



Gambar 9 (ilustrasi contoh, data simulasi). Contoh visualisasi PDR terhadap jumlah node aktif bersamaan, per protokol.

6. Pembahasan

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tidak ada satu protokol yang unggul untuk seluruh kebutuhan komunikasi IoT mandiri. ESP-NOW paling sesuai untuk kluster lokal yang membutuhkan latensi rendah dan tidak memerlukan modul radio tambahan, tetapi jangkauannya terbatas untuk cakupan area luas. HC-12 berada pada posisi menengah: antarmuka UART transparan membuat implementasinya sederhana, dan RTT relatif stabil pada sebagian besar rentang uji. Namun, keterbatasan informasi RSSI/SNR pada modul ini membuat interpretasi kondisi kanal fisik tidak sedalam pada LoRa. LoRa P2P menjadi kandidat terkuat untuk node jarak jauh maupun backhaul lokal karena menyediakan RSSI/SNR dan margin tautan terbesar. Data juga menunjukkan bahwa konfigurasi LoRa perlu dipilih dengan mempertimbangkan kompromi antara noise floor akibat bandwidth, Time-on-Air akibat spreading factor, latensi, energi, dan keandalan komunikasi.

Interpretasi hasil pada Bagian 5.1-5.2 perlu memperhatikan bahwa sebagian data berasal dari pengukuran tunggal pada setiap titik jarak dalam kondisi line-of-sight semi-terbuka. Fluktuasi PDR pada beberapa titik jarak yang berdekatan, seperti pada Gambar 1 dan 3, kemungkinan mencerminkan kombinasi variasi kanal sesaat dan derau pengukuran. Kepastian mengenai pola tersebut memerlukan data pengulangan sebagaimana dirancang pada Bagian 5.5. Dengan demikian, pembacaan kuantitatif terhadap tren PDR perlu dilakukan secara hati-hati sampai hasil pengulangan tersedia.

Dari sisi arsitektur, hasil penelitian ini mendukung pendekatan hibrida berlapis untuk sistem IoT mandiri: ESP-NOW untuk node jarak dekat dengan kebutuhan respons cepat, HC-12 untuk tautan jarak menengah dengan implementasi sederhana, dan LoRa P2P untuk node jarak jauh atau backhaul lokal. Pendekatan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengeluaran pada wilayah dengan konektivitas terbatas karena menekan biaya, mengurangi ketergantungan internet per-node, dan memungkinkan penerapan tanpa operator jaringan. Berbeda dari studi multi-protokol LPWAN yang ada, seperti Marini dkk. [31] dan Perez dkk. [32], yang mengevaluasi protokol berinfrastruktur terkelola, penelitian ini memusatkan evaluasi pada protokol yang dapat beroperasi secara mandiri. Selain itu, penggunaan platform MCU tunggal memperkuat validitas perbandingan energi per paket berhasil (Bagian 5.4) karena mengurangi bias akibat perbedaan arsitektur perangkat keras.

7. Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi kinerja lapangan tiga protokol komunikasi IoT mandiri, yaitu LoRa P2P, ESP-NOW, dan HC-12, pada lingkungan semi-terbuka di kampus ITB. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ESP-NOW memberikan latensi terendah pada jarak dekat, tetapi memiliki cakupan terbatas. HC-12 menawarkan cakupan jarak menengah dengan RTT yang relatif stabil dan implementasi yang sederhana. LoRa P2P memberikan jangkauan terjauh dan margin tautan terbesar, terutama ketika menggunakan antena eksternal dengan gain lebih tinggi, dengan kompromi yang jelas antara bandwidth, spreading factor, noise floor, dan Time-on-Air. Temuan ini mendukung penggunaan arsitektur komunikasi berlapis untuk sistem IoT mandiri pada wilayah dengan konektivitas internet terbatas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, seluruh pengukuran dilakukan pada lingkungan semi-terbuka line-of-sight tanpa vegetasi padat, sehingga validasi pada kondisi bervegetasi, non-line-of-sight, dan perkotaan padat, termasuk lahan pertanian sebagaimana dibahas pada Bagian 3.3, masih diperlukan untuk memperluas generalisasi temuan. Kedua, pada saat naskah ini disusun, data konsumsi energi per paket (Bagian 5.4), hasil pengulangan dengan interval kepercayaan (Bagian 5.5), dan hasil uji ketahanan terhadap tabrakan data (Bagian 5.6) masih dalam tahap penyelesaian berdasarkan prosedur pada Bagian 4.5-4.8. Ketiga, penelitian ini berfokus pada tiga protokol mandiri tertentu; perbandingan dengan protokol mandiri lain, seperti Zigbee mesh atau DASH7, dapat memperluas ruang pilihan arsitektur IoT mandiri pada penelitian mendatang.

Kontribusi Penulis

[Lengkapi sesuai taksonomi CRediT MDPI/Elsevier, misalnya: konseptualisasi, B.A.; metodologi, B.A.; perangkat lunak, B.A.; validasi, B.A.; analisis formal, B.A.; investigasi, B.A.; sumber daya, B.A.; kurasi data, B.A.; penulisan draf awal, B.A.; penulisan, penelaahan, dan penyuntingan, [pembimbing]; visualisasi, B.A.; supervisi, [pembimbing]; administrasi proyek, B.A.; pendanaan, B.A. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi final naskah ini.]

Pendanaan

[Cantumkan sumber pendanaan, misalnya: Penelitian ini didanai oleh program RIIM Kompetisi 2026 (BRIN-LPDP), nomor hibah [isi nomor].]

Pernyataan Institutional Review Board

Tidak berlaku. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia atau hewan.

Pernyataan Persetujuan (Informed Consent)

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

[Cantumkan kebijakan berbagi data, misalnya: data pengukuran mentah, termasuk log sweep jarak, catatan RSSI/SNR/RTT, dan trace konsumsi daya yang mendukung hasil penelitian ini, akan tersedia di repositori publik, misalnya Zenodo atau IEEE DataPort, setelah publikasi. Firmware yang digunakan untuk node LoRa, HC-12, dan ESP-NOW tersedia di [URL repositori].]

Ucapan Terima Kasih

[Sebutkan pembimbing, laboratorium, dan bantuan teknis yang tidak tercakup dalam kepenulisan atau pendanaan, misalnya: penulis mengucapkan terima kasih kepada kelompok riset Fisika Instrumentasi ITB atas dukungan laboratorium yang diberikan.]

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

1. Al-Fuqaha, A.; Guizani, M.; Mohammadi, M.; Aledhari, M.; Ayyash, M. Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. *IEEE Commun. Surv. Tutor.* 2015, 17, 2347–2376.
2. Tzounis, A.; Katsoulas, N.; Bartzanas, T.; Kittas, C. Internet of Things in Agriculture, Recent Advances and Future Challenges. *Biosyst. Eng.* 2017, 164, 31–48.
6. Centenaro, M.; Vangelista, L.; Zanella, A.; Zorzi, M. Long-Range Communications in Unlicensed Bands: The Rising Stars in the IoT and Smart City Scenarios. *IEEE Wirel. Commun.* 2016, 23, 60–67.
7. Adelantado, F.; Vilajosana, X.; Tuset-Peiro, P.; Martinez, B.; Melia-Segui, J.; Watteyne, T. Understanding the Limits of LoRaWAN. *IEEE Commun. Mag.* 2017, 55, 34–40.
8. Mekki, K.; Bajic, E.; Chaxel, F.; Meyer, F. A Comparative Study of LPWAN Technologies for Large-Scale IoT Deployment. *ICT Express* 2019, 5, 1–7.
10. Liando, J.C.; Gamage, A.; Tengourtius, A.W.; Li, M. Known and Unknown Facts of LoRa: Experiences from a Large-Scale Measurement Study. *ACM Trans. Sens. Netw.* 2019, 15, 1–35.
11. Augustin, A.; Yi, J.; Clausen, T.; Townsley, W.M. A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things. *Sensors* 2016, 16, 1466.
12. Raza, U.; Kulkarni, P.; Sooriyabandara, M. Low Power Wide Area Networks: An Overview. *IEEE Commun. Surv. Tutor.* 2017, 19, 855–873.
16. Anzum, R.; Habaebi, M.H.; Islam, M.R.; Hakim, G.P.N.; Khandaker, M.U.; Osman, H.; et al. A Multiwall Path-Loss Prediction Model Using 433 MHz LoRa-WAN Frequency to Characterize Foliage Influence in a Malaysian Palm Oil Plantation Environment. *Sensors* 2022, 22, 5397.
17. Gutierrez-Gomez, A.; Rangel, V.; Edwards, R.M.; Davis, J.G.; Aquino, R.; Lopez-De la Cruz, J.; et al. A Propagation Study of LoRa P2P Links for IoT Applications: The Case of Near-Surface Measurements over Semitropical Rivers. *Sensors* 2021, 21, 6872.
21. IoT Analytics. State of IoT—Spring 2023: Number of Connected IoT Devices Growing 16% to 16.7 Billion Globally; IoT Analytics GmbH: Hamburg, Germany, 2023.
22. Atzori, L.; Iera, A.; Morabito, G. The Internet of Things: A Survey. *Comput. Netw.* 2010, 54, 2787–2805.
25. Sinha, R.S.; Wei, Y.; Hwang, S.H. A Survey on LPWA Technology: LoRa and NB-IoT. *ICT Express* 2017, 3, 14–21.
29. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 920–923 MHz; KOMINFO: Jakarta, Indonesia, 2019.
30. International Telecommunication Union (ITU). Facts and Figures 2024: Internet Use in Urban and Rural Areas; ITU: Geneva, Switzerland, 2024.

31. Marini, R.; Mikhaylov, K.; Pasolini, G.; Buratti, C. Low-Power Wide-Area Networks: Comparison of LoRaWAN and NB-IoT Performance. *IEEE Internet Things J.* 2022, 9, 21051–21063.
32. Perez, M.; Sierra-Sanchez, F.E.; Chaparro, F.; Mendez Chaves, D.; Paez-Rueda, C.I.; Perilla Galindo, G.; Fajardo, A. Coverage and Energy-Efficiency Experimental Test Performance for a Comparative Evaluation of Unlicensed LPWAN: LoRaWAN and SigFox. *IEEE Access* 2022, 10, 97183–97196.
33. Malik, M.; Kothari, A.; Pandhare, R. Scalability Analysis of LoRa and Sigfox in Congested Environment and Calculation of Optimum Number of Nodes. *Sensors* 2024, 24, 6673.
34. da Rocha Santos, L.C.; Bruschi, S.M.; de Souza, P.S.L.; Ueyama, J.; dos Santos, A.J.; Barbosa, J.S. Performance Analysis of a Vehicular Ad Hoc Network Using LoRa Technology and IoT Devices in Amazon Rivers. *Ad Hoc Netw.* 2024, 152, 103301.
37. Kulkarni, P.; Hakim, Q.O.A.; Lakas, A. Experimental Evaluation of a Campus-Deployed IoT Network Using LoRa. *IEEE Sens. J.* 2020, 20, 2803–2811.
39. Faber, M.J.; Van Der Zwaag, K.M.; Dos Santos, W.G.V.; Rocha, H.R.D.O.; Segatto, M.E.V.; Silva, J.A.L. A Theoretical and Experimental Evaluation on the Performance of LoRa Technology. *IEEE Sens. J.* 2020, 20, 9480–9489.

[Catatan penyusunan: daftar pustaka di atas hanya memuat sumber yang telah disitasi dalam dokumen ini dan mengikuti gaya penomoran MDPI. Daftar pustaka lengkap, termasuk nomor sitasi yang belum muncul di sini, seperti [3]-[5], [9], [13]-[15], [18]-[20], [23]-[24], [26]-[28], [35]-[36], dan [38], perlu direkonsiliasi dengan bibliografi lengkap pada naskah kerja pendamping sebelum submit. Setiap DOI juga perlu diverifikasi ulang.]